SECTION 4 | LECTURE 11

수업 11. AI 출력의 기본 계약 통제하기

검증·재시도·fallback으로 실패 다루기

기본 계약의 한계: record가 있어도 깨질 수 있다

STRUCTURED TYPE SPECIFICATION

구조적 매핑 성공

Java record 기반 타입 구조

JSON을 자바 객체로 변환하는 데 성공했더라도, 타입 시스템은 필드의 비즈니스 무결성을 알지 못함

```
public record IncidentAiAnalysisOutput (
  String confidenceNote , // blank 여부 보장 불가
  List likelyCauses // 원인 0개 또는 중복 방어 불가
) {}
public record IncidentAiActionOutput (
  List recommendedActions // 정확히 3개 보장 불가
) {}
```

record = 필드 존재와 타입 형태만 보장하는 기본 틀

REAL RUNTIME HAZARDS

기본 계약 파기

⚠ 매핑 성공 뒤에 숨은 계약 위반

자바 타입 변환에는 통과하지만 실제 운영 환경에서는 치명적인 결함이 되는 값들

`confidenceNote = ""`	Blank 필드 방치
`recommendedActions = [2개]`	정확히 3개 계약 파기
`priority = [1, 1, 4]`	1 중복 + 4 범위 초과
`actionTitle = "서버 재시작" 중복`	중복 액션 발생

int / List 타입 검사만으로는 비즈니스 계약을 보장할 수 없음

> **핵심 구분:** 타입 구조(record)와 **애플리케이션 출력 계약(Application Contract)**은 전혀 다른 차원입니다.

타입 구조 ≠ 애플리케이션 출력 계약

품질 실패의 계층: 세 단계로 나누어 통제하기

STAGE 01. MAPPING 수업 11 범위

</> 매핑 실패 (Mapping Failure)

응답이 JSON 형식을 벗어났거나 Java record 객체로 역직렬화 자체를 수행할 수 없는 상태

- **Markdown Code Fence:** json 등 불필요 마크다운 태그 포함
- **구조 파손:** 괄호 누락, JSON 문법 에러로 파싱 실패
- **방어 지점:** raw response → JSON-only 검사기 적용

Java 객체 변환 단계 실패

STAGE 02. CONTRACT 수업 11 범위

계약 실패 (Contract Failure)

Java record 매핑은 성공했으나, 애플리케이션의 필수 비즈니스 값 제약을 위반한 상태

- **Blank 누락:** 핵심 필드가 공백 문자열로 반환됨
- **개수 불일치:** 요구한 정확한 아이템 수(3개) 미달
- **범위/중복:** priority [1~3] 이탈 및 동일 순위/제목 중복

애플리케이션 검증(Validator) 실패

STAGE 03. SEMANTIC 수업 12 예고

의미 품질 실패 (Semantic Quality Failure)

형식과 기본 계약은 통과했으나, 내용 자체가 근거와 불일치하거나 품질이 미달된 상태

- **근거 불일치 (Grounding):** 런북/과거이력 맥락을 벗어난 환각
- **과도한 확신:** 모호한 로그에 대해 단정적 판정 서술
- **액션 부적절:** 장애 증상과 무관한 일반적 답변 추천

Evaluator-Optimizer 대상

오늘의 검증 기준: valid = true는 의미적 정답을 뜻하지 않으며, **애플리케이션이 요구한 기본 출력 계약을 통과했다는 뜻**입니다.

수업 11: 형식 & 계약 통제 | 수업 12: 의미 품질 평가

파이프라인 통제: Prompt만 요청하고 끝내지 않는다



PROMPT VS VALIDATOR

요청과 정책의 명확한 역할 분리

Prompt는 모델에게 희망하는 형태를 요청하고, Validator는 애플리케이션 정책에 부합하는지 엄격히 검사합니다.

BOUNDED RETRY PRINCIPLE

최대 1회 Retry + 결정론적 Fallback

무제한 retry는 비용과 latency 폭증을 초래합니다. 1회 교정 후 재실패 시 순수 Java fallback으로 안전하게 종료합니다.

통제 철학: 모델의 출력을 완벽히 제어하려 애쓰는 것이 아니라, **어떤 출력이 오든 애플리케이션이 그 결과를 어떻게 다룰지 통제**합니다.

실습 검증 시나리오: 오늘 실습에서 확인할 것

STEP 01	STEP 02	STEP 03	STEP 04	STEP 05	STEP 06
타입 한계 확인	**Validator 추가**	**Gateway 분리**	**Retry / Fallback**	**테스트 요청**	**Langfuse 검증**
기존 record 확인	Analysis / Action 검증	raw → 검증 → 매핑	Service 1회 재시도	QUALITY DEMO ONLY	retry/fallback 관찰

// 3 EXPECTED RUNTIME EXECUTION PATHS Deterministic Application Behavior

시나리오 1. 정상 통과	Initial generation에서 계약 100% 만족	[추가 호출 0건 · 즉시 채택]
시나리오 2. 1차 위반 → Retry 성공	위반 이유 피드백 주입 후 2차 교정 성공	[generation 1회 추가 관찰]
시나리오 3. 2차 위반 → Fallback 종료	재시도 실패 후 결정론적 Java fallback 반환	[3차 generation 차단 검증]

⚠ **확률적 실험 이해:** 실패 유도 지시를 넣어도 모델이 원래 계약을 따라 정상 응답을 낼 수 있습니다. 핵심은 **실패가 발생했을 때 애플리케이션이 어떻게 통제하는가**입니다.

*IDE 실습 전환 준비

오늘 정리 & 다음 수업 안내

TODAY SUMMARY

Basic Output Contract

기본 출력 계약 검증과 실패 통제 완결

- **타입 한계 극복:** Java record 매핑과 비즈니스 계약 검증의 명확한 분리
- **경계 가시화:** raw response → JSON-only 검사 → record 매핑 → Validator
- **유연한 교정:** 계약 위반 이유를 모아 재질의하는 1회성 retry 피드백 구현
- **비용 누수 방어:** 무제한 루프 차단 및 2차 실패 시 deterministic fallback

> **통제 결론:** 모델의 출력을 완전히 통제하는 것이 아니라, 어떤 출력이 오더라도 **애플리케이션이 그 결과를 어떻게 처리할지를 통제** 합니다.

UP NEXT LECTURE

다음 세션 미리보기 (수업 12)

형식과 기본 계약은 통과했지만, 생성된 내용 자체가 런북 근거와 맞지 않거나 과도한 확신을 담고 있다면 신뢰할 수 없습니다.

Lesson 11 (형태 계약): 사용할 수 있는 기본 형태와 필드 계약인가?
Lesson 12 (내용 품질): 내용 자체가 근거에 부합하며 믿을 만한가?

LECTURE 12 TOPIC
AI 출력의 의미 품질 평가 (Grounding, Specificity, Evaluator–Optimizer)

Move to Semantic Quality